Isomerie und Nomenklatur

Leitfrage: Wie viele verschiedene Moleküle gibt es zu einer Summenformel, und wie gibt man jedem einen eindeutigen Namen?

1 Isomere: gleiche Formel, anderer Bau

Isomerie

1 Was sind Isomere? Erkläre am Beispiel C_4H_{10}.

2 Zeichne die beiden Isomere von C_4H_{10} und benenne sie.

2 Findet alle Isomere

Partnerarbeit

3 Zeichne alle drei Isomere von C_5H_{12} als Skelett- oder Halbstrukturformel.

3 In sechs Schritten zum Namen

Nomenklatur nach IUPAC

4 Nenne die Schritte zur Benennung eines verzweigten Alkans.

4 Molekül-Baukasten

Anwendung

5 Zeichne die Halbstrukturformeln.

2-Methylbutan	2,3-Dimethylpentan	3-Ethylhexan

5 Falsch benannt!

Fehlersuche

6 Fehlersuche: Die Namen sind falsch. Gib den richtigen Namen und die verletzte Regel an.

falscher Name	richtiger Name	Fehler
1-Methylbutan		
2-Ethylpropan		
4-Methylpentan		
2-Methyl-2-Methylbutan		

6 Üben: Benennen und Bauen

7 Benenne: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$

Heftaufschrieb: Benennung verzweigter Alkane

aus der Präsentation übernehmen